

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер
АО «Москоллектор»

_____ Киселев П.А.

**Общие технические требования к проектированию общегородских и
внутриквартальных коммуникационных коллекторов и диспетчерских пунктов
при их реконструкции, модернизации и капитальном ремонте**

1. Общие требования к проектной документации	
1.1	Разработку проектной документации провести в соответствии с федеральными, городскими и отраслевыми нормативными и другими документами, указанными в настоящих технических требованиях, в том числе: «Альбом типовых решений для подземных коммуникационных коллекторов», СП 265.1325800.2016 «Коллекторы Коммуникационные. Правила проектирования и строительства», Правила технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов (ПТЭКК), Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», «Требования по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных коммуникаций (коммуникационных коллекторов)», утвержденные Правительством Москвы 15.12.2007 г.
1.2	Разработать мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ и сохранности коммуникаций внутри коллектора.
1.3	Сметную документацию выполнить в текущих ценах на базе ТСН 2001.
1.4	Передать АО «Москоллектор» (далее – Общество) проектно-сметную документацию в 4-х экземплярах и один на электронном носителе: - проект в PDF и редактируемом формате; - сметы в программе Smeta.ru и формате Excel.
1.5	По согласованию с АО «Москоллектор» предусмотреть поэтапное выполнение строительно-монтажных работ.
1.6	Предусмотреть в проекте обязанность подрядчика при оформлении актов скрытых работ по устройству кабельных, тепловых, водопроводных и канализационных вводов участие представителей сетевых организаций, принимающих эти вводы на баланс.
1.7	В составе проекта организации строительства разработать раздел Мероприятия по охране окружающей среды и определить показатели воздействия на окружающую среду (в объеме требований подпункта «т» п.23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»).
1.8	Используемые сокращения: ОГК – общегородской коллектор, ВКК – внутриквартальный коллектор, ДП – диспетчерский пункт, РДП – районный диспетчерский пункт, ОДС – объединенная диспетчерская служба, АО – аварийное освещение, РО – рабочее освещение, АКМ – автоматический контроль метана, ДУ – диспетчерское управление, ОПС – охранно-пожарная сигнализация, ПС – пожарная сигнализация, АНС – автоматическая насосная станция, СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ИПЛ – информационно-питающая линия,

	ТЗ – техническое задание, АРМ – автоматизированное рабочее место, ТУ – технические условия, ГЗШ – главная заземляющая шина, ВРУ – вводно-распределительное устройство, ЭЩ – электрощитовая, ИТП – индивидуальный тепловой пункт, АВР – автоматический ввод резерва.
1.9	Выполнение мероприятий по заземлению предусмотреть в соответствии с действующими нормативными актами и Методическими указаниями по выполнению заземляющих устройств, систем уравнивая потенциалов, утвержденными Распоряжением АО «Москоллектор» от 06.09.2021 №134-р.
Технические требования к разделам ТЗ	
2. Подземные строительные конструкции	
2.1	В проекте предоставить: расчет фактической несущей способности строительных конструкций после работ по восстановлению несущей способности, расчет новых строительных конструкций, выполненных при работах по замене, расчет противоаварийных рам усиления (при обосновании необходимости их установки). Все расчеты производить в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
2.2	Обеспечить возможность производства работ по восстановлению эксплуатационной надежности строительных конструкций коллектора без изменения его геометрических характеристик.
2.3	Выполнить окраску строительных конструкций стен и перекрытий коллектора после завершения основных работ.
3. Металлические конструкции	
3.1. Опорные кабельные металлоконструкции	
3.1.1	Предусмотреть проведение монтажа и замены кабельных металлоконструкций без проведения сварочных работ.
3.1.2	Предусмотреть применение термодиффузионного оцинкования для защиты металлоконструкций от коррозии.
3.1.3	Предусмотреть крепление металлоконструкций к стене закладными деталями из нержавеющей стали с резьбовым соединением.
3.1.4	Предусмотреть соединение стоек кабельных металлоконструкций к закладным элементам железобетонных конструкций коллектора. При отсутствии такой возможности предусмотреть крепление кабельных металлоконструкций к железобетонным конструкциям коллектора посредством анкеров, при этом как минимум в одной точке крепления должно быть обеспечено непосредственное соприкосновение элемента крепления стойки кабельной металлоконструкции и закладного элемента железобетонной строительной конструкции коллектора.
3.1.5	Предусмотреть крепление полок, консолей, кабель-роста оцинкованными метизами.
3.1.6	Предоставить расчет кабельных металлоконструкций для 2-х вариантов: на максимальное количество кабелей и на существующие кабельные прокладки.
3.1.7	Предоставить анализ загруженности коллектора и, в случае необходимости, разработать мероприятия по увеличению пропускной способности коллектора для кабельных линий.
3.1.8	Предусмотреть выполнение работ по реконструкции кабельных металлоконструкций без отключения проложенных коммуникаций.
3.1.9	Предусмотреть разделение потоков силовых и слаботочных кабелей негорючими материалами.
3.2. Технологические металлоконструкции	
3.2.1	Предусмотреть крепление, обеспечивающее неподвижность технологических металлоконструкций, а также соединение их с контуром уравнивания потенциалов.
3.2.2	Металлические лестницы высотой более 3-х метров должны быть оборудованы промежуточными площадками, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 3-х метров. Высота площадки для обслуживания оборудования от пола до перекрытия должна составлять не менее 1,8 метра.

3.2.3	Переходные мостики запроектировать в соответствии с ПТЭК, кроме: - переходные мостики ограждаются с обеих сторон перилами, площадки для обслуживания оборудования по периметру ограждаются защитными ограждениями со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила; - высота поручней, перил ограждений не менее – 1,1 м.
3.2.4	Предусмотреть оцинкование для защиты от коррозии технологических металлоконструкций. При необходимости применения металлоконструкций постоянных усилений они должны быть оцинкованы термодиффузионным методом.
3.2.5	При разработке проектной документации по металлоконструкциям руководствоваться «Требованиями по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных коммуникаций (коммуникационных коллекторов)», утвержденными Правительством Москвы 15.12.2007 г.
4. Наземные сооружения	
4.1	При разработке проектной документации по охранным и ограждающим конструкциям руководствоваться «Требованиями по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных коммуникаций (коммуникационных коллекторов)», утвержденными Правительством Москвы 15.12.2007 г. и «Альбомом типовых решений для подземных коммуникационных коллекторов».
4.2	Отделку наружных поверхностей наземных сооружений производить с применением специальных антивандальных материалов.
4.3	Предусмотреть запорные устройства с открыванием изнутри без каких-либо приспособлений и ключей и с выводом сигналов в ДП, РДП, ОДС в местах возможного проникновения и перемещения посторонних лиц по телу коллектора. Антивандальную защиту замков производить в соответствии с «Альбомом типовых решений для подземных коммуникационных коллекторов».
4.4	Сооружение должно обеспечивать нормативный воздухообмен.
4.5	Предусмотреть применение термодиффузионного оцинкования для защиты от коррозии металлоконструкций решеток оголовков вентшахт.
5. Оборудование	
5.1. Электрощитовая	
5.1.1	Обеспечить равномерную нагрузку по вводам.
5.1.2	Выбор оборудования осуществить с учетом разрешенной мощности.
5.1.3	Расчет защиты по току при включении электродвигателей насосов и вентиляторов выполнить, учитывая, что при любых режимах работы оборудование не включается одновременно.
5.1.4	Предоставить расчет-обоснование выбора всех аппаратов защиты электроустановки по условиям защиты от сверхтоков и селективности. Предоставить карту селективности для всех автоматических выключателей и предохранителей.
5.1.5	Однолинейную расчетную схему согласовать в установленном порядке с гарантирующим поставщиком, электросетевой организацией, МТУ Ростехнадзора и АО «Москоллектор».
5.1.6	Однолинейную электрическую расчетную схему представить на электронном носителе в форматах dwg и pdf.
5.1.7	Предусмотреть применение для вводно-распределительных устройств оборудования с исполнением по двухсекционной схеме, с секционным автоматическим выключателем.
5.1.8	Предусмотреть установку автоматического ввода резерва (АВР) с двумя рабочими вводами, с автоматическим восстановлением схемы при появлении напряжения.
5.1.9	Предусмотреть вывод сигналов о наличии напряжения, а также положении вводных выключателей и состоянии схемы АВР в систему диспетчерского управления и мониторинга АО «Москоллектор». Предусмотреть систему телеизмерения для вводных и секционных автоматических выключателей с передачей сигналов согласно Таблице 1.

5.1.10	Предоставить программное обеспечение и оборудование для проверки, настройки и программирования используемых блоков защиты и устройства управления АВР. При выполнении нескольких однотипных проектов одним исполнителем, возможно предоставление указанного программного обеспечения и оборудования из расчета не менее 1 комплекта на 3 однотипных проекта.
5.1.11	Предусмотреть применение автоматических вводных выключателей выкатного типа с блоком защит в комплекте с щитовым индикатором. Автоматические выключатели устанавливать только в вертикальном положении.
5.1.12	Предусмотреть установку электроконвекторов с автоматическим регулятором температуры для обеспечения температуры помещения не ниже +5°C.
5.1.13	Для наземных электрощитовых предусмотреть утепление кровли, фасада и входных дверей, а также возможность закрытия входной двери в случае прокладки кабельной линии аварийного питания. Предусмотреть естественную вентиляцию помещения.
5.1.14	Предусмотреть электроснабжение электрощитовой от передвижной дизельной электростанции с выводом разъема на корпус.
5.1.15	Предусмотреть применение пятипроводной (TN-C-S) системы заземления в соответствии с ПУЭ. Обеспечить ГЗШ с естественными заземлителями и контуром уравнивания потенциалов коллектора, а также возможность разделения контуров с целью проведения измерений.
5.2. Питающие кабельные линии	
5.2.1	Проектирование провести на общих основаниях.
5.3. Магистральные (фидерные) кабельные линии	
5.3.1	Магистральные (фидерные) кабельные линии спроектировать на отдельную полку собственных нужд с оборудованием огнестойкими перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 15.
5.3.2	Проектом предусмотреть заделку кабельных вводов и проходок огнестойким составом не менее EI 30.
5.3.3	Предусмотреть прокладку кабельных линий сечением до 25 мм ² включительно с медными жилами, а выше – с алюминиевыми жилами с применением кабельной продукции типа ВВГнг-LS.
5.3.4	Прокладку магистральных кабельных линий выполнять целыми длинами. Монтаж соединительных муфт недопустим.
5.4. Установки рабочего и аварийного освещения	
5.4.1	Для разводящих сетей рабочего освещения использовать кабель типа ВВГнг-LS, а для сетей аварийного освещения ВВГнг-FRLS.
5.4.2	Применять источники света: - светодиодные светильники для рабочего освещения; - светодиодные светильники для аварийного освещения во взрывозащищенном исполнении.
5.5. Оборудование АНС	
5.5.1	Характеристики и количество насосного оборудования определить расчетным путем в соответствии с отчетом «Разработка упрощенной методики подбора насосного оборудования в коммуникационных коллекторах».
5.5.2	К установке принять погружные насосы в количестве не менее 2-х штук.
5.5.3	Предусматривать дополнительный (аварийный насос), а также место для его подключения в электрическую и дренажную системы.
5.6. Приборы учета	
5.6.1	Применять приборы учета в соответствии с требованиями сетевой организации. При наличии нескольких вариантов учета предпочтение отдавать организации учета с применением автоматической системы коммерческого учёта и передачей информации в сетевую организацию, либо организации коммерческого учёта на стороне сетевой организации с контрольными приборами на стороне АО «Москоллектор».
6. Система вентиляции	

6.1	Расчеты принудительной вентиляции выполнять в соответствии со «Стандартом организации на проектирование системы отопления, вентиляции и кондиционирования в коммуникационных коллекторах ГУП «Москоллектор» № 05.01-2017. Для естественной вентиляции определить и показать на профиле коллектора направление и скорость потока воздуха на притоке и вытяжке.
7. Система водоотведения	
7.1	Устройство водосборного дренажного приемка выполнить с обоснованием расчета выбранного объема.
7.2	При прокладке трубопровода и присоединении к городской системе водоотведения, представить варианты трассы прокладки.
7.3	При необходимости оформить разграничение балансовой принадлежности по системе водоудаления с получением соответствующего акта.
7.4	Замену трубопроводов выполнять методами бестраншейной технологии (при невозможности – предоставить обоснование).
7.5	По требованию эксплуатационного подразделения предусмотреть автоматический обогрев системы водоотведения с применением саморегулирующего греющего кабеля, включаемого при снижении температуры воздуха ниже +5 ⁰ С.
8. Слаботочные системы (системы охранной сигнализации (ОС), пожарной сигнализации (ПС), автоматического контроля метана (АКМ), диспетчерского управления (ДУ), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), видеорегистрации (ВР), голосовой связи (ГС), контроля затопления и температуры (КЗТ))	
8.1	Предусмотреть: - Интеграцию слаботочных систем коллектора с системами диспетчерского пункта. - Подключение указанного объекта к информационной сети Общества: - путём физического подключения, к узлам существующей ВОЛС (по коллекторам, телефонной канализации, технологическим тоннелям); - при отсутствии возможности реализации технического решения №1 предусмотреть подключение к сети Общества посредством проводного гарантированного соединения с минимальной скоростью 5 Мбит/с через операторов связи (получение ТУ на прокладку кабеля, телефонной канализации); - при официальном отказе операторов связи допускается подключение к сети Общества посредством беспроводной связи с минимальной скоростью 5 Мбит/с, с обязательным резервированием канала связи через альтернативного оператора. - Предусмотреть минимально возможное количество информационно-питающих линий (ИПЛ) с соблюдением действующих норм и правил проектирования: - системы ПС, СОУЭ, ГС, ДУ рекомендуется выполнять на одной ИПЛ; - системы ОС, АКМ, КЗТ рекомендуется выполнять на другой ИПЛ.
8.2	Указанные системы коллектора должны обеспечивать выполнение следующих требований: - Сохранять работоспособность в реальных условиях эксплуатации коллектора, обеспечивать необходимую степень защищенности объекта и исключать возможность ложных срабатываний оборудования. - Обеспечивать возможность управления системами жизнеобеспечения коллектора с автоматизированного рабочего места диспетчерского пункта (АРМ ДП), районного диспетчерского пункта (АРМ РДП) и Объединенной диспетчерской службы (АРМ ОДС), при этом возможность дистанционного снятия объекта с охраны должна быть исключена. - Осуществлять контроль работоспособности оборудования слаботочных систем в автоматическом режиме с выдачей сообщений в случаях возникновения неисправности. - Осуществлять постоянную (в режиме реального времени) проверку

	функционирования каналов связи. 5. Обеспечивать степень защиты оболочки оборудования систем не ниже IP54. 6. Системы должны иметь: • открытые стандартные интерфейсы (протоколы CAN 2.0A, CAN 2.0B – для систем ОПС и ДУ, RS-485 – для системы АКМ), позволяющие наращивать их функции, как за счет разработки новых программных модулей, так и за счет их интеграции с уже существующими информационными системами; • совместимость программного обеспечения с программным обеспечением существующих информационных систем АО «Москоллектор». 7. Блочное приемно-контрольное и передающее оборудование размещать в шкафу, блокируемом магнитоконтактным извещателем на открывание. 8. Устройства и приспособления, применяемые при монтаже оборудования в коллекторе, не должны затруднять передвижение по нему, обслуживание люков, дверей, инженерного оборудования и т.п. персоналом АО «Москоллектор», подрядчиков и потребителей услуг. 9. Оборудование слаботочных систем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к оборудованию, устанавливаемому в коммуникационных коллекторах. 10. Способ прокладки ИПЛ указанных систем коллектора определить по результатам обследования объекта. Кабельную продукцию ИПЛ предусматривать в исполнении нг(А)-FRLS. 11. Электроснабжение слаботочных систем коллектора должно осуществляться от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, при этом в качестве второго независимого источника питания могут быть использованы предназначенные для этих целей устройства бесперебойного питания. Такие устройства должны обеспечивать питание указанных в настоящем пункте потребителей в течение как минимум 3 часов. Мощность и тип источника аварийного питания следует выбирать, исходя из совокупной мощности потребителей и применимости выбранного оборудования в условиях объектов коллекторного хозяйства. 12. Переключение питания на резервные источники в случае аварии должно осуществляться в автоматическом режиме. 13. Предусмотреть защиту открытых контактов оборудования и клемм соединительных коробок антикоррозийным составом. 14. Защитное заземление технических средств указанных систем, соединительных коробок, а также других элементов, должно соответствовать требованиям ПУЭ.
8.3	Система охранной сигнализации (ОС) 1. Система охранной сигнализации коллектора должна быть адресной, осуществлять контроль мест возможного проникновения на объект и обеспечивать выполнение нижеследующих требований. 2. Охранная сигнализация коллекторов должна иметь два рубежа защиты от несанкционированного проникновения на защищаемый объект. Первый рубеж охраны должен контролировать: • двери аварийных выходов и наземных ЭЩ, дверей из коллектора в подмостовые пространства – «на открывание»; • двери шкафов с оборудованием систем мониторинга – «на открывание»; • люки – «на открывание»; • объемы мест возможного проникновения в коллектор не оснащенных запорными устройствами – «на проникновение»; • объемы мест сопряжения коллектора с другими коллекторами и сооружениями, не оснащенных запорными устройствами – «на проникновение». Второй рубеж охраны должен контролировать: • двери отсечные – «на открывание»;

	• двери в подземные ЭЩ, АНС и другие помещения коллектора – «на открывание»; • объемы мест возможного проникновения оснащенных запорными устройствами (за исключением люков) – «на проникновение». 3. Первый рубеж ОС объекта должен находиться круглосуточно под охраной. Охранный датчик первого контура возможно снять с охраны только в индивидуальном порядке, например, при допуске бригады через определенный аварийный выход, или при необходимости вскрытия люка для производства работ в коллекторе. Охранные извещатели второго рубежа ОС объекта имеют групповую возможность снятия и постановки на охрану в пределах коллектора. 4. Для контроля вскрытия дверей входа в коллектор, дверей сопряжения коллектора с другими коллекторами и сооружениями, запорных устройств круглых люков, запорных устройств (балок) секционных люков, аварийных выходов (первый рубеж охраны) использовать извещатели магниторезистивные цифровые. 5. Для контроля открытия внутренних дверей коллектора (второго рубежа охраны), шкафов с оборудованием использовать магнитоконтактные извещатели. 6. Требуется устанавливать магнитоконтактные и магниторезистивные цифровые извещатели по одному на каждый блокируемый элемент открытым способом. При блокировке запорного устройства люка на «открывание» магниторезистивный цифровой извещатель должен быть расположен на специальном кронштейне, позволяющем без съема извещателя при необходимости открыть люк. 7. Для контроля объемов мест возможного проникновения требуется применять объемные радиоволновые извещатели. 8. Защиту шлейфов охранных извещателей обоих типов на вентиляционных шахтах с аварийным выходом выполнять в соответствии с «Альбомом типовых решений для подземных коммуникационных коллекторов». 9. Прокладку шлейфов охранной сигнализации в вентиляционных шахтах выполнять в металлической трубе с антикоррозионной обработкой. 10. Система ОС должна осуществлять формирование и передачу тревожных сообщений в случаях: • несанкционированного проникновения в коллектор; • несанкционированного вскрытия шкафа с расположенным в нем приемно-контрольным оборудованием; • попытки блокирования извещателей первого рубежа охраны внешними магнитными полями (саботаж); • нарушения целостности (обрыв, короткое замыкание) шлейфов охранных извещателей первого рубежа охраны; • неисправности охранных извещателей первого рубежа охраны. 11. Система ОС должна осуществлять формирование и передачу служебно-диагностических сообщений в случаях: • неисправности извещателей второго рубежа охраны; • нарушения целостности (короткого замыкания) шлейфов охранных извещателей второго рубежа охраны; • отключения (маскирования) охранных извещателей; • перехода на электроснабжение от резервного источника электропитания.
8.4	Система пожарной сигнализации (ПС) 1. При проектировании системы пожарной сигнализации руководствоваться сводом правил СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». 2. Система пожарной сигнализации коллектора должна быть адресной, обеспечивать своевременное достоверное обнаружение первых признаков возгорания на объекте, передачу информации дежурному персоналу и взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (СОУЭ, ДУ), а также выполнение

	следующих требований: • в системах пожарной сигнализации следует применять точечные адресные дымовые извещатели т.к. в коллекторе в случае возникновения пожара на начальной стадии предполагается выделение дыма; • для достоверности принятия решения о возникновения пожара и обеспечения защиты от ложных срабатываний следует применить алгоритм принятия решения о пожаре «В». Алгоритм «В» должен выполняться при срабатывании пожарного извещателя и дальнейшем повторном срабатывании этого же пожарного извещателя или другого в той же зоне контроля пожарной сигнализации за время не более 60 с, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. 3. Система ПС должна осуществлять формирование и передачу тревожных сообщений в случаях: • срабатывания адресных дымовых и ручных извещателей пожарной сигнализации; • неисправности адресных дымовых и ручных извещателей пожарной сигнализации. 4. Система ПС должна осуществлять формирование и передачу служебно-диагностических сообщений в случаях: • отключения (маскирования) пожарных извещателей; • запыленности пожарных дымовых извещателей. 5. Система ПС должна при тревожном срабатывании системы пожарной сигнализации (срабатывание дымовых и/или ручных пожарных извещателей) производить: • отключение фидеров АНС, РО, вентиляторов; • автоматическое включение СОУЭ и фидеров АО. 6. Учесть, что сигналы о тревожном срабатывании пожарной сигнализации являются приоритетными по отношению к сигналам об аварийном срабатывании системы АКМ.
8.5	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 1. В целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре предусмотреть в коллекторе СОУЭ 1-го типа, с применением звуковых оповещателей и световых оповещателей "Выход". 2. При проектировании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре руководствоваться СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
8.6	Система автоматического контроля метана (АКМ) 1. Системы АКМ должна быть адресной, осуществлять контроль газо-воздушной среды в коллекторе и обеспечивать выполнение следующих требований: • для системы АКМ предусмотреть использование стационарных газоанализаторов с оптическим сенсором. Оптический сенсор должен быть выполнен на оптопаре, в которой в качестве излучателя инфракрасного излучения служит светодиод; • места установки стационарных газоанализаторов следует определять в соответствии со схемой естественной вентиляции коллектора; • при наличии мест возможного появления газа метана, таких как пересечения и сопряжения коллектора с газопроводами, свалками, АЗС и другими газоопасными местами, стационарные газоанализаторы следует устанавливать в следующих местах: 10-15 метров до и 10-15 метров после пересечения коллектора газопроводом, 10-15 метров от вытяжных и приточных вентиляционных шахт, точки локального повышения либо резкого увеличения (сужения) профиля (сечения) коллектора, места кабельных и трубных вводов в коллектор, тупиковые ответвления;

	• при отсутствии мест возможного появления газа метана, указанных выше, стационарные газоанализаторы следует устанавливать в следующих местах: 10-15 метров от вытяжных вентиляционных шахт, места кабельных и трубных вводов в коллектор, тупиковые ответвления, точки локального повышения либо резкого увеличения (сужения) профиля (сечения) коллектора. 2. Системы АКМ должна осуществлять формирование и передачу тревожных сообщений в случаях: • превышения уровня концентрации метана 1% и более; • отсутствия питания на газоанализаторах; • неисправности оборудования АКМ. 3. Системы АКМ должна при тревожном срабатывании газоанализатора системы АКМ производить: • отключение находящихся в зоне аварийного срабатывания системы АКМ фидеров рабочего освещения и автоматических насосных станций (РО и АНС); • включение находящихся в соответствующей зоне фидеров аварийного освещения (АО) и шкафов управления вентиляторами.
8.7	Система голосовой связи (ГС) 1. Система голосовой связи в коллекторе должна быть адресной и обеспечивать двустороннюю адресную голосовую связь между устройством системы, устанавливаемым в ДП и РДП, и устройствами системы, устанавливаемыми в коллекторе и осуществлять формирование и передачу служебно-диагностических сообщений в случаях: • ведения переговоров (осуществление вызова) с помощью устройств голосовой связи в коллекторе; • неисправности блоков ГС.
8.8	Система диспетчерского управления (ДУ) 1. Система диспетчерского управления должна быть адресной, адресные блоки системы ДУ располагать в непосредственной близости от электротехнологического оборудования. 2. Система ДУ должна осуществлять формирование и передачу тревожных сообщений в случаях: • отсутствия питания ВРУ, срабатывании АВР, ЩАП; • отсутствия питания АНС; • затопления АНС. 3. Система ДУ должна передавать информацию и осуществлять формирование и передачу служебно-диагностических сообщений (в т.ч. с учетом сигналов, указанных в Таблице 1): • о наличии напряжения на вводах; • о положении вводных выключателей и состоянии схемы АВР; • в случаях отсутствия электропитания на фидерах и шкафах управления электро-технологическим оборудованием коллектора (рабочее и аварийное освещение, вентиляторы, насосы); • в случаях переключения (включение/выключение) электро-технологического оборудования коллектора.
8.9	Система контроля затопления и температуры (КЗТ) 1. Система контроля затопления и температуры должна быть адресной, осуществлять контроль затопления и температуры в коллекторе и обеспечивать выполнение следующих требований: • датчики затопления требуется размещать в нижних отметках коллектора и автоматических насосных станциях на высоте 15 см от уровня решетки приемка АНС; • датчики температуры требуется размещать в автоматических насосных

	станциях, электрощитовых и местах возможного замерзания труб холодного водоснабжения. 2. Система КЗТ должна осуществлять формирование и передачу тревожных сообщений в случаях: • выхода температуры в коллекторе за пределы интервала $+5^{\circ}\text{C} - +35^{\circ}\text{C}$; • затопления в коллекторе. 3. Система КЗТ должна осуществлять формирование и передачу служебно-диагностических сообщений в случаях: • неисправности датчиков температуры и затопления.
8.10	Система видеорегистрации (ВР) 1. Системы видеорегистрации коллектора должна осуществлять контроль мест возможного проникновения на объект и обеспечивать выполнение следующих требований: • система должна быть построена на базе IP-видеокамер; • видеокамеры следует располагать непосредственно в точках контроля первого рубежа охраны, системы охранной сигнализации; • видеокамеры должны иметь следующие характеристики: разрешение не менее 2Мп, матрица не менее 1/3'' Progressive Scan CMOS, моторизированный вариообъектив не менее 2.8 – 12мм, ИК-подсветка до 50м, широкий температурный диапазон: $-40^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$, IP67, IK10, питание DC12В / PoE; • глубина видеоархива должна быть рассчитана не менее чем на 30 суток при качестве съемки не менее 1920x1080; • сетевой видеорегистратор должен иметь возможность подключения к нему камер разных производителей без ограничений в разрешении; количество видеорегистраторов должно быть минимальным; • доступ к видеоархиву должен быть организован с автоматизированных рабочих мест диспетчерского пункта (ДП), районного диспетчерского пункта (РДП) и объединенной диспетчерской службы (ОДС).
9. Здания, помещения (диспетчерского пункта, адм. здания, базы и т.д.)	
9.1	Предусмотреть: 1. Интеграцию слаботочных систем диспетчерского пункта с системами коллектора. 2. Подключение указанного объекта к информационной сети Общества: • путём физического подключения, к узлам существующей ВОЛС (по коллекторам, телефонной канализации, технологическим тоннелям); • при отсутствии возможности реализации технического решения №1 предусмотреть подключение к сети Общества посредством проводного гарантированного соединения с минимальной скоростью 5 Мбит/с через операторов связи (получение ТУ на прокладку кабеля, телефонной канализации); • при официальном отказе операторов связи допускается подключение к сети Общества посредством беспроводной связи с минимальной скоростью 5 Мбит/с, с обязательным резервированием канала связи через альтернативного оператора. 3. Предусмотреть минимально возможное количество информационно-питающих линий (ИПЛ) с соблюдением действующих норм и правил проектирования: • системы ПС, СОУЭ рекомендуется выполнять на одной ИПЛ; • системы ОС рекомендуется выполнять на другой ИПЛ.
9.2	Указанные системы ДП должны обеспечивать выполнение следующих требований: 1. Сохранять работоспособность в реальных условиях эксплуатации ДП, обеспечивать необходимую степень защищенности объекта и исключать возможность ложных срабатываний оборудования.

	2. Обеспечивать возможность управления системой ОС, ПС ДП с АРМ РДП и АРМ ДП, при этом возможность дистанционного снятия объекта с охраны должна быть исключена. 3. Осуществлять контроль работоспособности оборудования слаботочных систем в автоматическом режиме с выдачей сообщений в случаях возникновения неисправности. 4. Осуществлять постоянную (в режиме реального времени) проверку функционирования каналов связи. 5. Системы должны иметь: • открытые стандартные интерфейсы (протоколы CAN 2.0A, CAN 2.0B – для систем ОПС и ДУ, RS-485 – для системы АКМ), позволяющие наращивать их функции, как за счет разработки новых программных модулей, так и за счет их интеграции с уже существующими информационными системами; • совместимость программного обеспечения с программным обеспечением существующих информационных систем Общества. 6. Блочное приемно-контрольное и передающее оборудование размещать в шкафу, блокируемом магнитоконтактным извещателем на открывание. 7. Способ прокладки ИПЛ указанных систем ДП определить по результатам обследования объекта. Кабельную продукцию ИПЛ предусматривать в исполнении нг(А)-FRLS. 8. Электроснабжение слаботочных систем коллектора должно осуществляться от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, при этом в качестве второго независимого источника питания могут быть использованы предназначенные для этих целей устройства бесперебойного питания. Такие устройства должны обеспечивать питание указанных в настоящем пункте потребителей в течение как минимум 3-х часов. Мощность и тип источника аварийного питания следует выбирать, исходя из совокупной мощности потребителей и применимости выбранного оборудования в условиях объектов коллекторного хозяйства. 9. Переключение питания на резервные источники в случае аварии должно осуществляться в автоматическом режиме. 10. Предусмотреть защиту открытых контактов оборудования и клемм соединительных коробок антикоррозийным составом. 11. Защитное заземление технических средств указанных систем, соединительных коробок, а также других элементов, должно соответствовать требованиям ПУЭ.
9.3	Система ОС ДП должна быть адресной, осуществлять контроль мест возможного проникновения и обеспечивать выполнение следующих требований: 1. Для контроля вскрытия входных дверей ДП, дверей входа в коллектор использовать извещатели магниторезистивные цифровые. 2. Для контроля разбития окон использовать извещатели охранные поверхностные звуковые. 3. Для контроля открытия шкафов с оборудованием, окон в диспетчерских пунктах использовать магнитоконтактные извещатели. 4. Требуется устанавливать магнитоконтактные и магниторезистивные цифровые извещатели по одному на каждый блокируемый элемент открытым способом. 5. Для контроля объемов мест возможного проникновения в ДП требуется применять объемные инфракрасные извещатели. 6. Система ОС должна осуществлять формирование и передачу тревожных сообщений в случаях: • несанкционированного проникновения в ДП; • несанкционированного вскрытия шкафа с расположенным в нем приемно-контрольным оборудованием; • попытки блокирования извещателей первого рубежа охраны внешними магнитными полями (саботаж);

	• нарушения целостности (короткого замыкания) шлейфов охранных извещателей; • неисправности извещателей охранной сигнализации. 7. Система ОС должна осуществлять формирование и передачу служебно-диагностических сообщений в случаях: • отключения (маскирования) охранных извещателей; • перехода на электроснабжение от резервного источника электропитания; • осуществлять контроль работоспособности оборудования (в том числе аккумуляторной батареи блока бесперебойного питания) в автоматическом режиме с выдачей сообщений в случаях возникновения неисправности. 8. Система ОС ДП не должна ставиться на охрану в случае нахождения в состоянии срабатывания одного (или более) охранного извещателя.
9.4	Система пожарной сигнализации (ПС) 1. При проектировании системы пожарной сигнализации руководствоваться сводом правил СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». 2. Система пожарной сигнализации ДП должна быть адресной, обеспечивать своевременное достоверное обнаружение первых признаков возгорания на объекте, передачу информации дежурному персоналу и взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (СОУЭ), а также выполнение следующих требований: • в системах пожарной сигнализации следует применять точечные адресные дымовые извещатели т.к. в ДП в случае возникновения пожара на начальной стадии предполагается выделение дыма; • для достоверности принятия решения о возникновении пожара и обеспечения защиты от ложных срабатываний следует применить алгоритм принятия решения о пожаре «В». Алгоритм «В» должен выполняться при срабатывании пожарного извещателя и дальнейшем повторном срабатывании этого же пожарного извещателя или другого в той же зоне контроля пожарной сигнализации за время не более 60 с, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. 3. Система ПС должна осуществлять формирование и передачу тревожных сообщений в случаях: • срабатывания адресных дымовых и ручных извещателей пожарной сигнализации; • неисправности адресных дымовых и ручных извещателей пожарной сигнализации. 4. Система ПС должна осуществлять формирование и передачу служебно-диагностических сообщений в случаях: • отключения (маскирования) пожарных извещателей; • запыленности пожарных дымовых извещателей.
9.5	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 1. В целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре предусмотреть в коллекторе СОУЭ 1-го типа, с применением звуковых оповещателей и световых оповещателей "Выход". 2. При проектировании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре руководствоваться СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
9.6	Для наземных ДП предусмотреть утепление кровли, фасадов и дверей. Утепление подземной части ДП (предусмотреть при обосновании).

9.7	Предусмотреть монтаж приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. Предпочтение отдавать электрокалориферам, водяные калориферы использовать при обосновании.
9.8	Для подземных ДП предусмотреть регулировку температуры воздуха в помещении по датчикам температуры воздуха помещения.
9.9	При проектировании ИТП ДП предусматривать использование независимой схемы. Применение зависимой схемы допускается при обосновании невозможности применения независимой.
9.10	Предусмотреть установку двери в ДП и двери из ДП в коллектор, а также оконных решеток в соответствии с «Требованиями по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных коммуникаций (коммуникационных коллекторов), утвержденных Правительством Москвы 15.12.2007 г.

Заместитель главного инженера
по производству – главный энергетик

А.А. Белобородов

Заместитель главного инженера по
охране труда и окружающей среды

Д.В. Коровин

Начальник УЭиТР

Т.Н. Гордюшина

Начальник ПТО

А.Г. Овсянников

Начальник ОЭ

А.М. Воронин

Начальник ОЭХ

П.В. Илларионов

Начальник ОТХ

Ю.Н. Филатов

Начальник ОПБ

С.А. Крылов

Начальник УК

А.Е. Гурнов

Начальник ОРЭИТ

М.В. Дегтерев

Главный метролог – начальник ОМ

А.П. Лесин

Информационные сигналы мониторинга,
передаваемые в СМБУ АО "Москоллектор" о работе электрошитовой

№ п/п	Наименование сигнала	Место снятия сигнала	Тип	Вид отображения
1	Наличие напряжения на секции	Вводные клеммы вводного автомата или данные выдаваемые реле контроля фаз установленном на вводе	Дискретный 1 – наличие напряжения 0 – отсутствие напряжения	Цветом сигнал наличия напряжения на секции. Зеленый – есть напряжение Красный – нет напряжения
2	Положение вводного выключателя	Блок контакты АВ вводов, секционного АВ	Дискретный	На мнемосхеме цветом по каждому АВ вводов: Зеленый – включено Красный – выключено

Заместитель главного инженера
по производству – главный энергетик

А.А. Белобородов

Начальник ОЭ

А.М. Воронин

Начальник ОЭХ

П.В. Илларионов

Начальник ОРЭИТ

М.В. Дегтерев